

★★ 35 분권 전동기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토크는 전기자 전류의 자속에 비례한다.
- ② 부하 전류에 따른 속도 변화가 거의 없다.
- ③ 계자 회로에 퓨즈를 넣어서는 안 된다.
- ④ 계자 권선과 전기자 권선이 전원에 병렬로 접속되어 있다.

3해설 분권 전동기의 토크는 전기자 전류(부하 전류)에 비례한다.

★ 36 3상 유도 전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

- ① 변하지 않는다. ② 2배로 된다.
- ③ $\sqrt{2}$ 배로 된다. ④ $\frac{1}{2}$ 배로 된다.

3해설 3상 유도 전동기 권선형에서 최대 토크는 2차 저항과 관계없이 항상 일정하다.

★★★ 37 회전자 입력 10[kW], 슬립 4[%]인 3상 유도 전동기의 2차 동손은 몇 [kW]인가?



- ① 9.6 ② 4
- ③ 0.4 ④ 0.2

3해설 슬립이 s 일 때 $P_{2\phi}$ (2차 동손)와 P_2 (2차 입력)인 경우 성립하는 식

$$P_{2\phi} = s P_2 = 0.04 \times 10 = 0.4[\text{kW}]$$

★★ 38 상전압이 300[V]인 3상 반파 정류 회로의 직류 전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 520 ② 350
- ③ 260 ④ 50

3해설 3상 반파 정류의 직류분

$$E_d = 1.17 E = 1.17 \times 300 \approx 350[\text{V}]$$

★ 39 정지 상태에 있는 3상 유도 전동기의 슬립 값은?

- ① ∞ ② 0
- ③ 1 ④ -1

3해설

$$\text{슬립 } s = \frac{N_s - N}{N_s}$$

정지 상태라면 회전수 $N = 0$ 이므로 슬립 $s = 1$ 이 된다.

★★★★ 40 부호홀츠 계전기로 보호되는 기기는?



- ① 변압기
- ② 발전기
- ③ 전동기
- ④ 회전 변류기

3해설

변압기 내부 고장 발생 시 유증기를 검출하여 변압기를 보호하는 계전기는 부호홀츠 계전기이다.

★★★★

41 일정 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작하는 계전기는?



- ① OCR ② OVR
- ③ UVR ④ GR

3해설

일정 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작하는 계전기는 과전류 계전기이다.

★

42 가요 전선관 공사에서 가요 전선관의 상호 접속에 사용하는 것은?

- ① 유니언 커플링
- ② 2호 커플링
- ③ 콤비네이션 커플링
- ④ 스플릿 커플링

3해설

- 가요 전선관 상호 : 스플릿 커플링
- 가요 전선관과 다른 전선의 접속 : 콤비네이션 커플링